$$W = \frac{1}{2}k(h_2^2 - h_1^2) + mg(h_2 - h_1) \ . \qquad (7)$$

열역학 제1법칙에 따라

$$\triangle Q = \triangle U + W \ . \qquad (8)$$

위 식들과 주어진 수치로부터

$$\triangle Q = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} H^2 + \frac{5}{4} mgH \ . \qquad (9)$$

4.

1. 도체 구와 구 껍질 사이 전압이 U일 때, 중심에서 거리 r（$R_1 < r < R_2$）에서 전기장의 크기는

$$E = \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \frac{U}{r^2} \ . \qquad (1)$$

구 표면인 $r = R_1$에서 전기장이 최대이다. 이 값을 E（R_1）로 쓰면

$$E(R_1) = \frac{R_2 U}{(R_2 - R_1) R_1} \ . \qquad (2)$$

조건상 E（R_1）의 허용 상한은 E_k, R_2는 주어졌으므로 식 (2)를 고쳐 쓰면

$$E_k = \frac{R_2 U}{(R_2 - R_1) R_1} \qquad (3)$$

또는

$$U = E_k \frac{(R_2 - R_1) R_1}{R_2} \ . \qquad (4)$$

적절한 R_1을 골라 $(R_2 - R_1) R_1$을 최대화하면 절연체의 내전압 U도 최대가 된다. 다음 조건일 때

$$R_1 = \frac{R_2}{2} \qquad (5)$$

전압 U는 절연체가 견디는 최댓값 U_k가 된다. 식 (4)，(5)에서

$$U_k = \frac{E_k R_2}{4} \ , \qquad (6)$$

주어진 수치를 대입하면

$$U_k = 155 \text{ kV} \ . \qquad (7)$$

교류 전압의 최댓값이 U_k이면 절연 파괴가 일어난다. 이때 교류 전압의 실효값은

$$U_e = \frac{U_k}{\sqrt{2}} \ 110 \text{ kV} \ . \qquad (8)$$

2. 등가 회로는 그림과 같다.